

PRIMERAS ACTIVIDADES - MATEMÁTICA 2°CTS

1. a. Reduce y ordena el siguiente polinomio:

$$4x^3 + 2x^2 - 7x + 5 - 3x^3 + x^2 + 2x$$

b. ¿Cuál es el grado del polinomio?

c. El polinomio, ¿está completo?

2. Sean los polinomios:

$$P(x) = 3x^2 + 2x - 5 ; Q(x) = x^2 - x + 1$$

a. Calcula: $P(x) + Q(x) =$

b. Calcula: $P(x) - Q(x) =$

3. Desarrolla y reduce las siguientes expresiones:

a. $(x + 2) \cdot (x - 5) =$

b. $(x - 4) \cdot (x + 6) =$

c. $(y + 3) \cdot (y + 5) =$

d. $-x^2 \cdot (x^3 - x^2 + 2x - 1) =$

e. $(2y - 4) \cdot (y^2 - 3y + 1) =$

f. $(3x + 1) \cdot (x^2 - 2x + 5) =$

g. $(x - 2) \cdot (x + 7) =$

h. $(2x - 3) \cdot (x + 1) \cdot (x - 4) =$

i. $(y + 1) \cdot (y - 5) \cdot (y + 2) =$

j. $2xy^3 \cdot (-x^2y + 3xy + 7) =$

k. $(6y - 4) \cdot (1 - x) =$

4. Desarrolla, reduce y ordena:

a. $(2x - 1)^2 =$

b. $(x - 4) \cdot (x - 4) =$

c. $(x + 6)^2 =$

d. $(3x + 2)(3x - 2) =$

e. $(-5 - x)^2 =$

f. $(7 - x) \cdot (7 - x) =$

g. $(x - 3)^2 =$

h. $(x - 3)(x + 3) =$

i. $x^3 \cdot y^3 =$

PRIMERAS ACTIVIDADES - MATEMÁTICA 2ºCTS

5. Con los datos obtenidos en las actividades previas, completa las siguientes igualdades

I. $(a - b)^2 =$

II. $(a + b)^2 =$

III. $(a + b) \cdot (a - b) =$

IV. $a^n \cdot b^n =$

V. $a \cdot (b + c) =$

UNA IDENTIDAD ES UNA IGUALDAD ALGEBRAICA CIERTA PARA VALORES CUALESQUIERA DE LAS LETRAS QUE INTERVIENEN. LAS UTILIZAMOS PARA TRANSFORMAR UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA EN OTRA.

6. Utilizando las identidades verifica, justificando, que las siguientes igualdades son verdaderas.

$$(x + 5)^2 - (x - 3)^2 = (x^2 + 25 + 10x) - (x^2 + 9 - 6x) = 16x + 16 = 16 \cdot (x + 1)$$

7. Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 6 ; \quad Q(x) = 3x^2 - 5x + 7$$

Calcular los valores numéricos de los polinomios P y Q y para: $x = -2$; $x = 0$; $x = 3$.

8. Comprueba que la igualdad $3 \cdot (a + b) \cdot (a - b) = 3a^2 - 3b^2$ se cumple para los valores $a = 4$; $b = 3$. ¿Se cumple también para $a = 5$; $b = 2$? ¿Se cumple para cualquier valor de a y de b? ¿Es una identidad?

9. De las siguientes igualdades, ¿cuáles son identidades?

a. $a + a + a = 3a$	b. $3z + 15 = 3(z + 5)$
c. $x^2 \cdot x = 27$	d. $c + c + c = 15$
e. $x \cdot x \cdot x = x^3$	f. $d + 5 + d = 2d + 5$
g. $\frac{x^3 - 3x - 5}{x - 2} = x^2 + 2x + 1 - \frac{3}{x - 2}$	h. $m^2 - m - 6 = (m + 2) \cdot (m - 3)$

PRIMERAS ACTIVIDADES - MATEMÁTICA 2ºCTS

10. Completa de la forma más breve posible, el segundo término de estas igualdades para que resulten identidades:

a. $\frac{a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a} = \text{-----}$	b. $5a - 4 + a - \frac{a \cdot a \cdot a}{a \cdot a} = \text{-----}$
c. $a \cdot b + a \cdot c + a \cdot b = \text{-----}$	d. $(1 - b) \cdot (1 + b) + b^2 + a - 1 = \text{-----}$

11. Partiendo de cada una de estas expresiones, llega mediante identidades a los resultados que se indican:

a. $(x + 3)^2 - (x^2 + x + 6)$	$\rightarrow$	$5x + 3$
b. $(x + 2) \cdot (x + 6) - (x + 2) \cdot (x + 5)$	$\rightarrow$	$x + 2$
c. $(x^2 + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x - 1)$	$\rightarrow$	$x^2 - 1$
d. $(x^2 - 1) - (x + 3)^2$	$\rightarrow$	$2(x - 1)$
e. $(a + b)^2 - (a - b)^2$	$\rightarrow$	$4ab$

12. Planteando las ecuaciones que consideres necesarias resuelve los siguientes problemas.

- El doble de la suma de dos números es 32 y su diferencia es cero. ¿Cuáles son los números?
- El perímetro de un rectángulo es 14, sabiendo que no es cuadrado, ¿cuál es la longitud de cada lado?
- La suma entre dos números es 12 y la mitad de uno de ellos es el doble del otro. ¿Cuáles son los números?
- ¿Cuáles son los números cuya suma es cero y además a uno de ellos le sumas 123 obtienes el doble del otro?
- ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm. y que su base es el triple de su altura?
- Sabemos que la base de un triángulo es 3 unidades mayor que su altura. Si su área es 35 cm^2 . ¿Cuáles son las medidas del triángulo?
- En un aparcamiento hay 55 vehículos entre coches y motos. Si el total de ruedas es de 170. ¿Cuántos coches y cuántas motos hay?